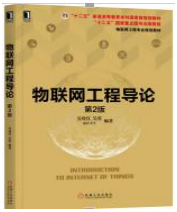
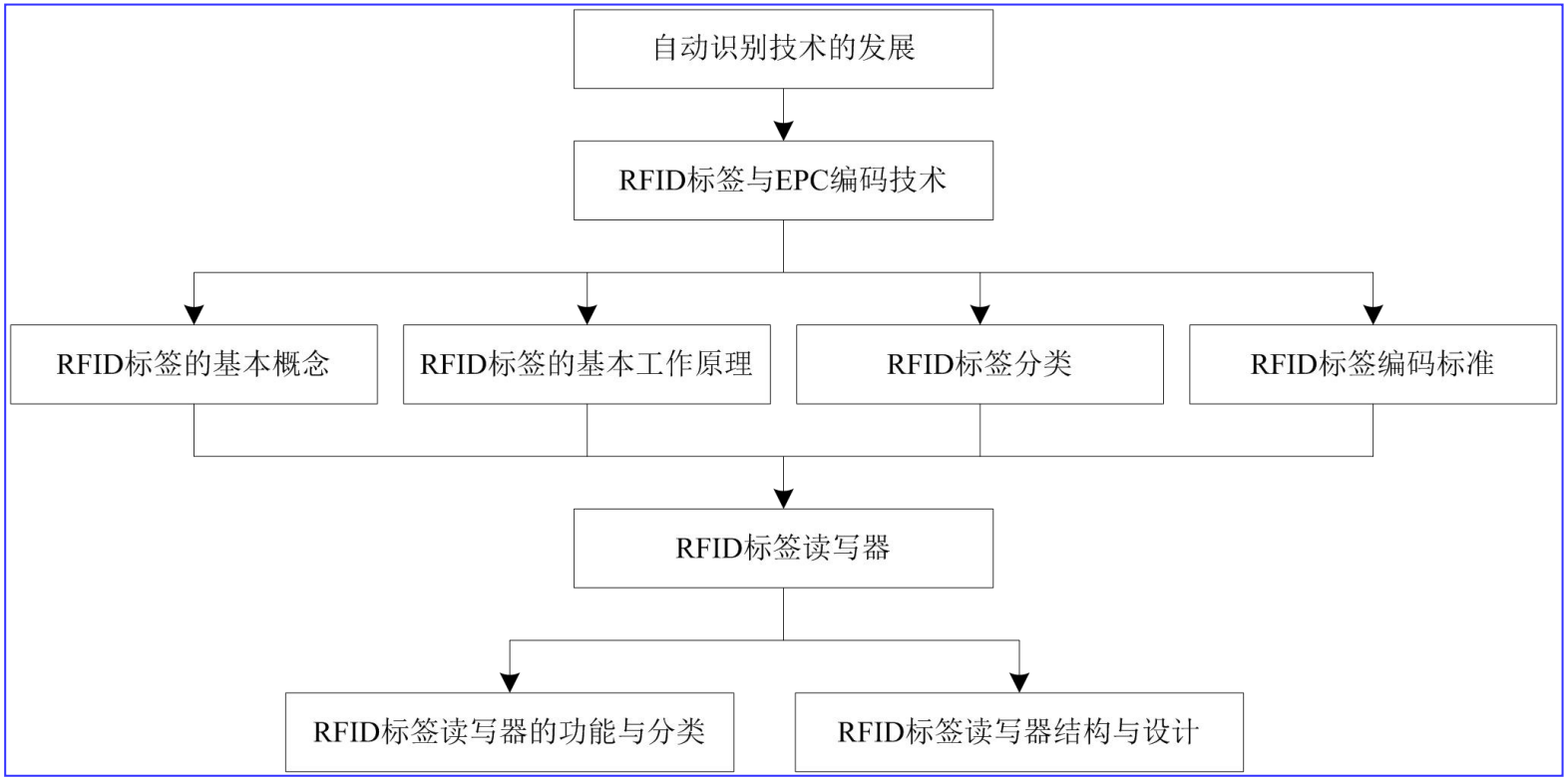
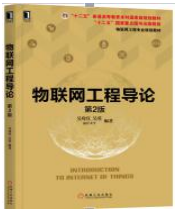


第2章 自动识别与RFID应用技术


物联网工程导论
第2版

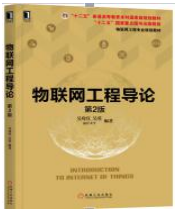
本章知识点结构


自动识别技术的发展
RFID标签与EPC编码技术
RFID标签的基本概念
RFID标签的基本工作原理
RFID标签分类
RFID标签编码标准
RFID标签读写器
RFID标签读写器的功能与分类
RFID标签读写器结构与设计



本章教学要求

- 了解自动识别技术的发展过程
- 掌握RFID标签技术的基本工作原理
- 理解EPC编码技术的基本工作原理
- 了解RFID读写器的功能、分类与结构



2.1 自动识别技术的发展

2.1.1 自动识别技术的发展背景



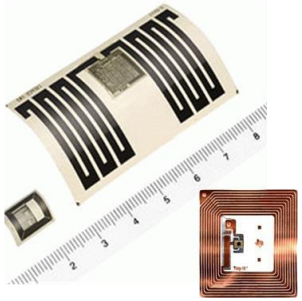
一维条码



二维条码







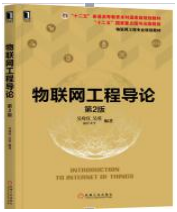
条形码 ⇨ 磁卡 ⇨ IC卡 ⇨ RFID标签











2.1.2 条码技术的发展



一维条码
（EAN码）

堆叠线性条码
（PDF-417码）

二维条码
（QR Code码）

二维码的特

容错能力强

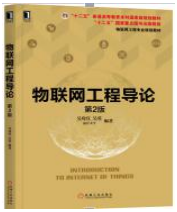
信

应用范围广

纠错能力强

保密性好

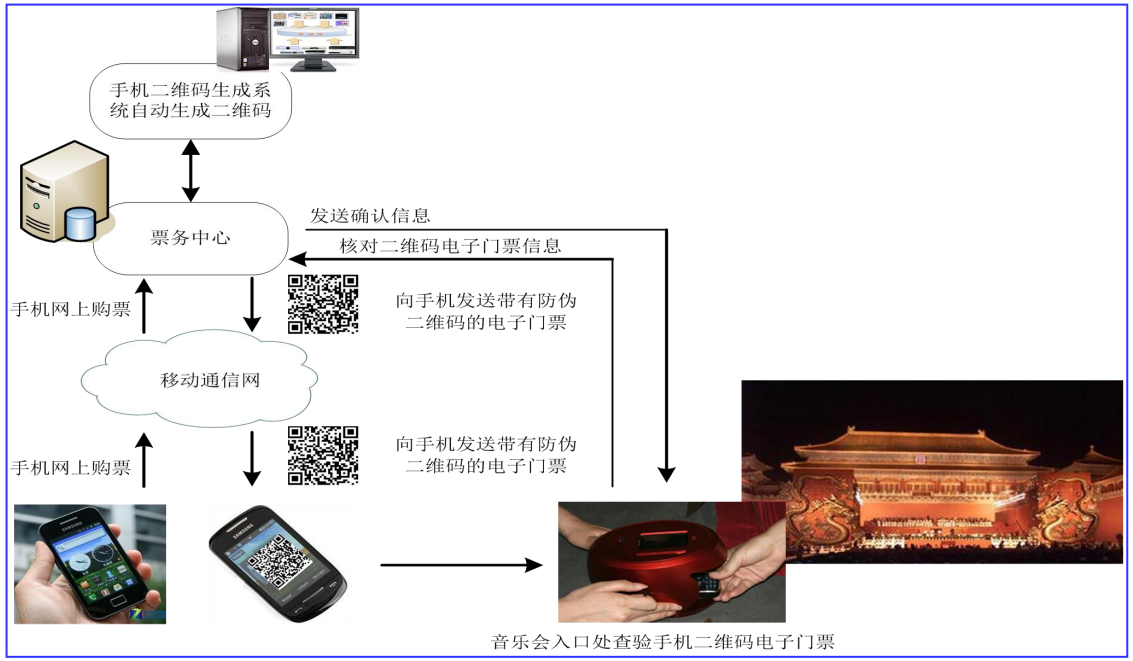
成本低

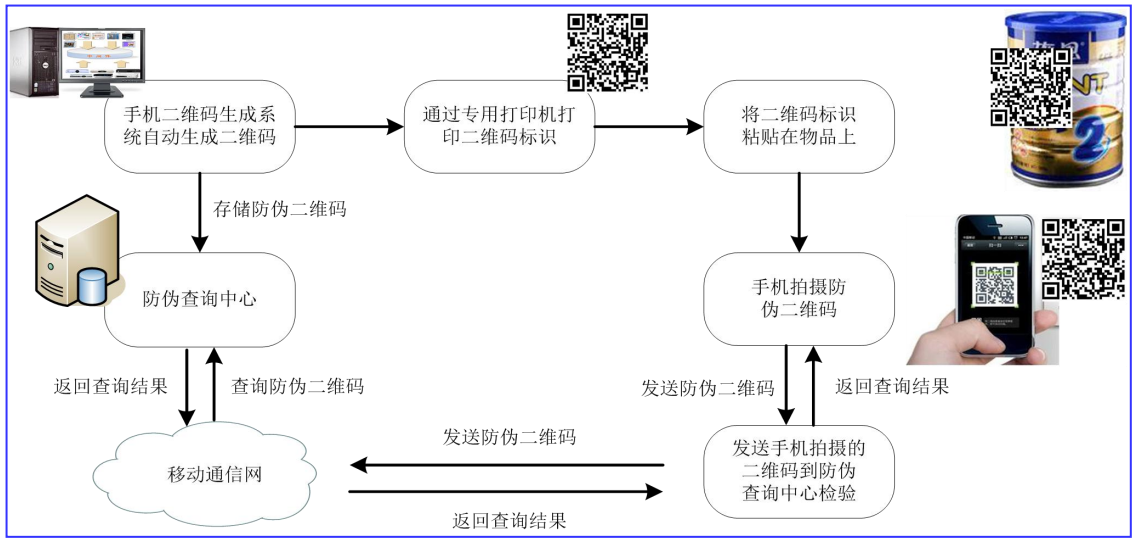


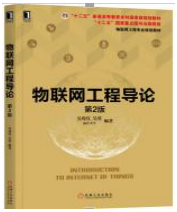
条码阅读器扫描条码时必须能够“看到”“清晰”的条码图形

- “看到”是指阅读器与条码之间没有遮挡，必须是“可视”
- 清晰”是指条码图形没有遮挡、折叠或破损

这两个条件限制了条码的应用范围，催生了RFID标签技术的发展



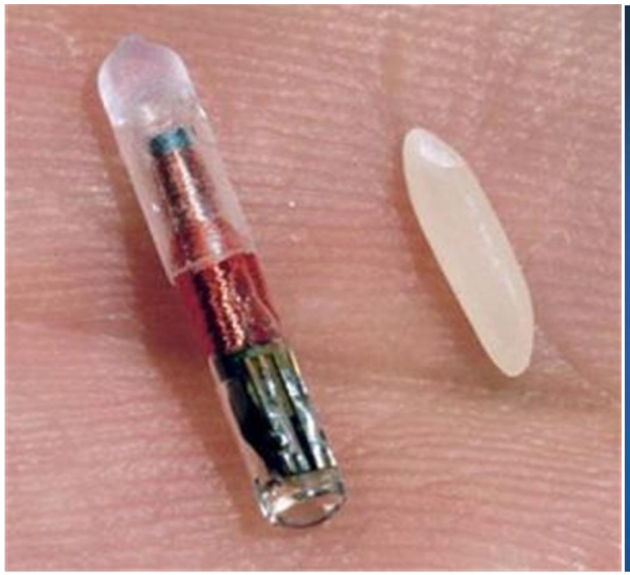




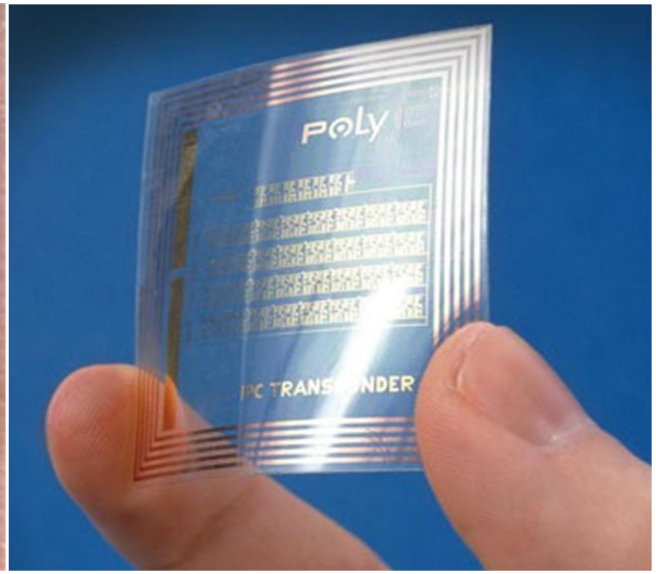
2.2 RFID标签与EPC编码技术

2.2.1 RFID标签的基本概念

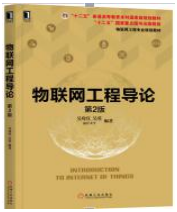
- RFID是利用无线射频信号空间耦合的方式，实现无接触的标签信息自动传输与识别的技术
- RFID标签又称为“电子标签（tag）”或“射频标签”



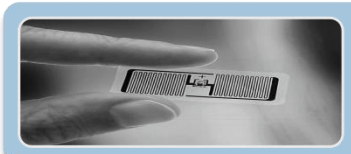
（a）玻璃管封装的植入式RFID



（b）透明塑料封装的粘贴式RFID



RFID主要的特点



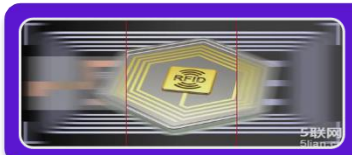
RFID芯片存储的数据量大，最多可以多达几千个字节



RFID读写器读取RFID标签数据的距离可以是几厘米，甚至是上百米



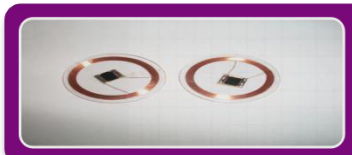
RFID标签可以贴在货物的内部、包装箱、运输托盘或安装在运输车辆上



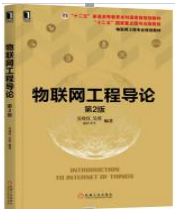
RFID读写器通过无线方式读取RFID标签数据，不需要与货物接触，也不限定货物摆放在特定的位置与特定的角度



RFID读写器读取RFID标签数据可以在多种环境中完成，工作环境可以在白天或夜晚的黑暗状态中

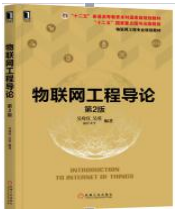


RFID标签数据的读写过程是通过无线通信方式自动完成的



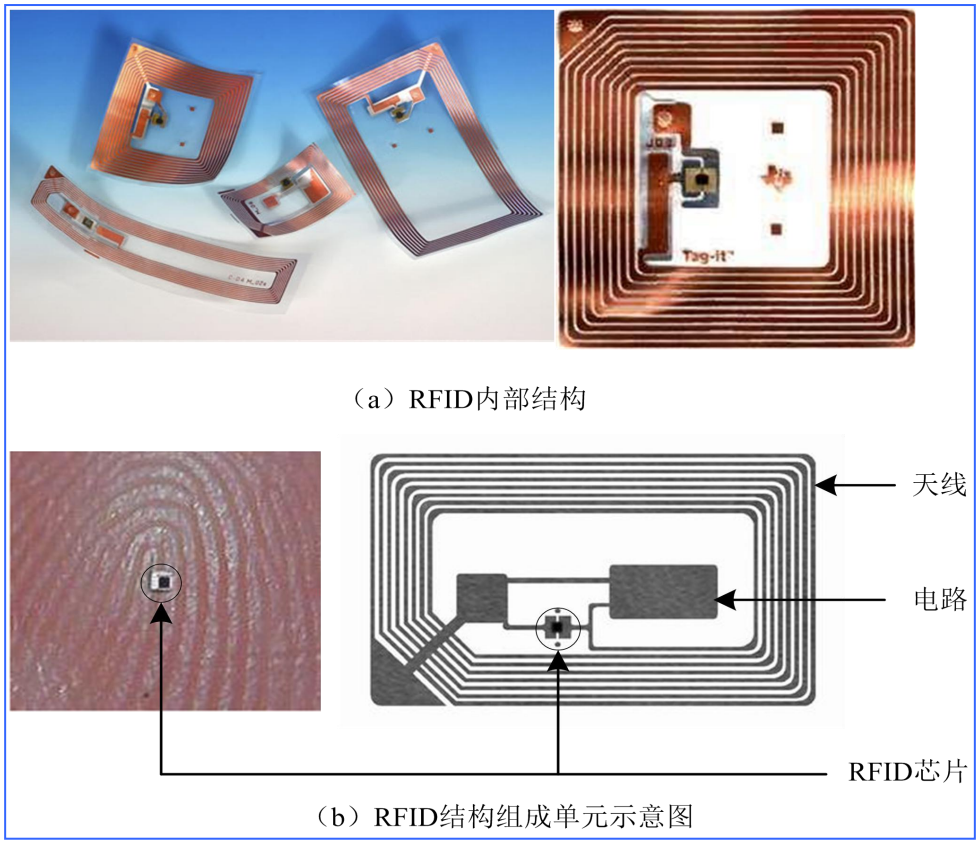
RFID的应用领域

应用领域	具 体 应 用
物流供应	信息采集、货物跟踪、仓储管理、运输调度、集装箱管理、航空与铁路行李管理
商品零售	商品进货、快速结账、销售统计、库存管理、商品调度
工业生产	供应链管理、生产过程控制、质量跟踪、库存管理、危险品管理、固定资产管理，矿工井下定位
医疗健康	病人身份识别、手术器材管理、药品管理、病历管理、住院病人位置识别
身份识别	身份证等各种证件、门禁管理、酒店门锁、图书管理、涉密文件管理、体育与文艺演出入场券、大型会议代表证
食品管理	水果、蔬菜、食品保鲜管理
动物识别	农场与畜牧场牛、马、猪及宠物识别与管理
防伪保护	贵重商品与烟酒、药品防伪识别与票据防伪、产品防伪识别
交通管理	城市交通一卡通收费、高速不停车收费、停车位管理、车辆防盗、停车收费、遥控开门、危险品运输、自动加油、机动车电子牌照自动识别、列车监控、航空电子机票、机场导航、旅客跟踪、旅客行李管理
军事应用	弹药、枪支、物资、人员、运输与军事物流
社会应用	气水电收费、球赛与音乐会门票管理、危险区域监控、机场旅客位置跟踪
校园应用	图书馆馆藏书籍管理、图书借书管理、图书排序检查、图书快速盘点、学生身份管理、学生宿舍管理



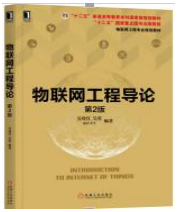
2.2.2 RFID基本工作原理

1. RFID标签结构



（a）RFID内部结构

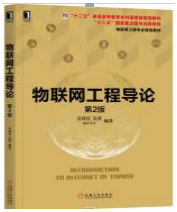
（b）RFID结构组成单元示意图



2. 理解RFID基本工作原理的电磁学基础

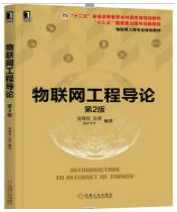
- 法拉第电磁感应定律实验





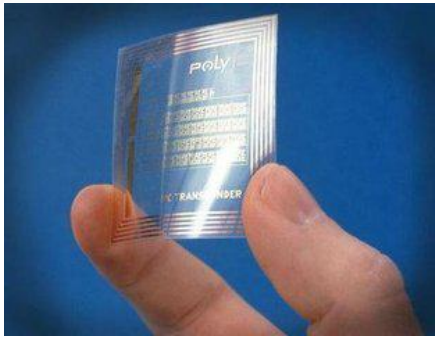
3. RFID标签工作原理

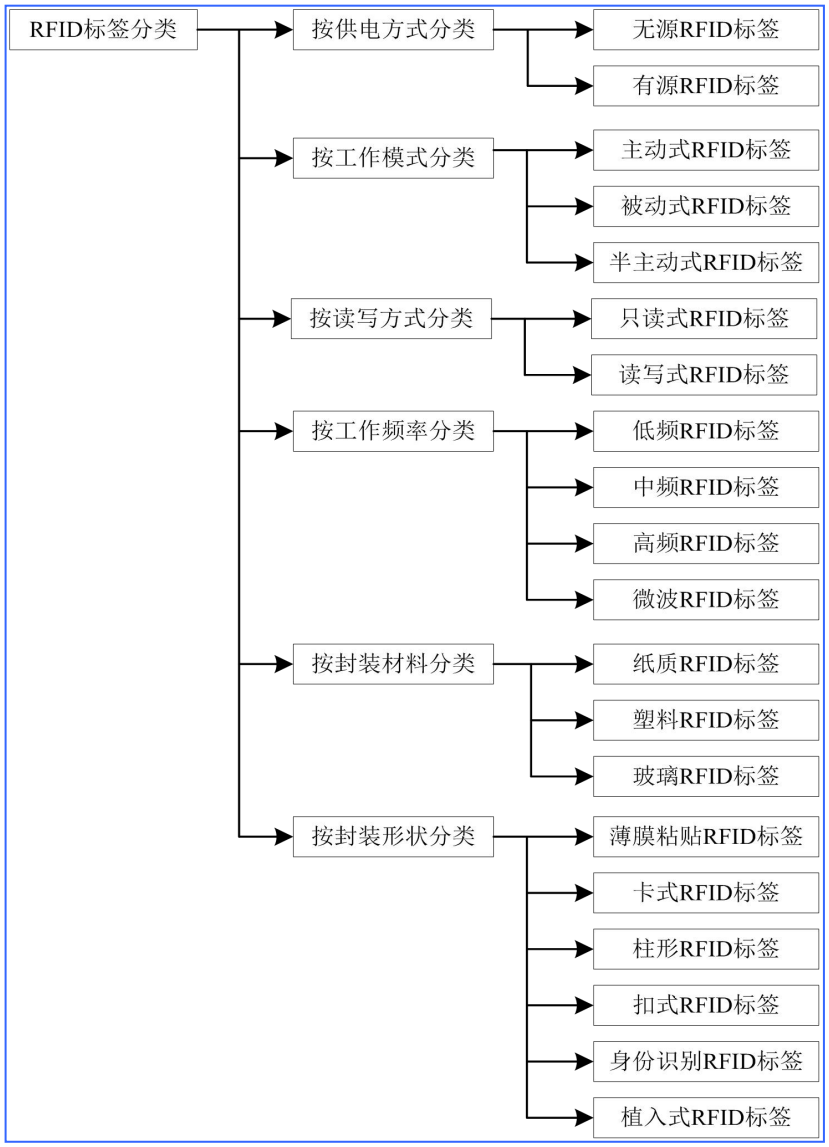




2.2.3 RFID标签的分类





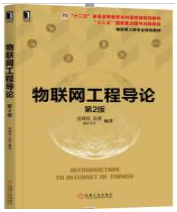


1. 按标签供电方式可以分为：无源与有源RFID标签

- 无源RFID标签内不含电池，它的能量要从RFID读写器获取
- 当无源RFID标签靠近RFID读写器时，无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能，激活RFID标签中的芯片，并将芯片中存储的数据发送到RFID读写器
- 无源RFID标签的优点是体积小、重量轻、成本低、寿命长，可以制作成薄片或挂扣等不同形状，应用于不同的环境



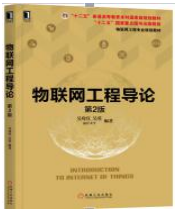
- 有源RFID标签由内部电池提供能量
- 有源RFID标签的优点是作用距离远，可以达到几十米，甚至是上百米
- 有源RFID标签的缺点是体积大、成本高，使用时间受到电池寿命的限制



2.按工作模式分类

按工作模式RFID标签可以分为：主动式、被动式与半主动式

- 主动式RFID标签依靠自身的能量主动向RFID读写器发送数据
- 被动式RFID标签从RFID读写器发送的电磁波中获取能量，激活RFID芯片，向RFID读写器发送数据
- 半主动式RFID标签自身的能量只提供给RFID标签中的电路使用，并不主动向RFID读写器发送数据；当它接收到RFID读写器发送的电磁波激活之后，才向RFID读写器发送数据



3. 按标签读写方式RFID标签可以分为：只读式与读写式

- 只读式RFID标签可以进一步分为三类：

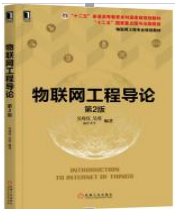
  ①只读标签—内部使用ROM，只能读出不能写入

  ②一次性编程只读标签—内部使用的是可编程序只读存储器（PROM）、可编程阵列逻辑（PAL），可以通过标签编码打印机写入商品编码信息

  ③重复编程只读标签—内部使用的是可擦除可编程只读存储器（EPROM）或通用阵列逻辑（GAL），可重复编程只读标签的内容经过擦除后，可以重新编程写入，但是在读写器识别过程中只能读出不能写入

- 读写式RFID标签：

  读写式RFID标签内部使用的是随机存取存储器（RAM）或可擦可编程只读存储器（EEROM），标签的内容在识别过程中可以被读写器读出，也可以被读写器写入

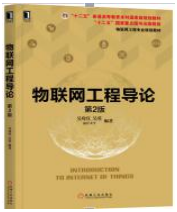


4. 按标签工作频率进行分类

- 低频RFID标签
- 中高频RFID标签
- 超高频与微波段RFID标签

微波段RFID标签典型的应用—不停车电子收费系统（ETC）



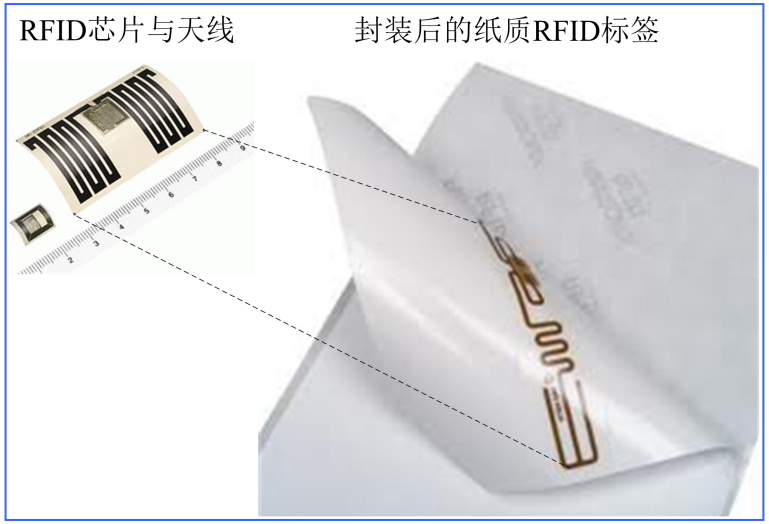


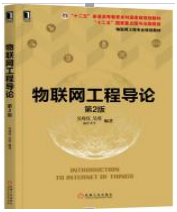
5. 按封装材料进行分类

- 纸质封装RFID标签
- 塑料封装RFID标签
- 玻璃封装RFID标签





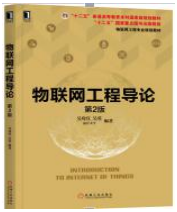




6. 按标签封装的形状进行分类

- 粘贴在标识物上的薄膜型的自粘贴式标签
- 用户携带、类似于信用卡的卡式标签
- 封装成能够固定在车辆或集装箱上的柱型标签
- 封装在塑料扣中，用于动物耳标的扣式标签
- 封装成钥匙扣中，用于随身携带的身份标识标签
- 封装在玻璃管中，用于人或动物的植入式标签





2.2.4 RFID标签编码标准

1. EPCglobal RFID标准的基本概念

EPC编码标准研究的核心思想是：



为每一个产品，而不是一类产品分配一个唯一的EPC产品编码



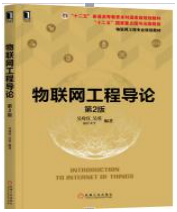
EPC编码能够存储在RFID标签的芯片中



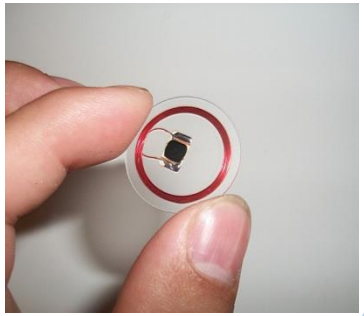
通过无线通信技术，RFID读写器可以通过非接触方式自动读取EPC编码

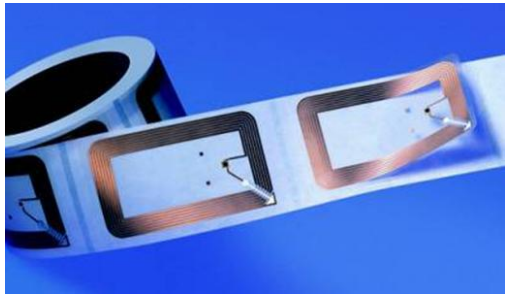


通过连接在互联网的服务器，可以完成对EPC编码对应物品详细信息的查询

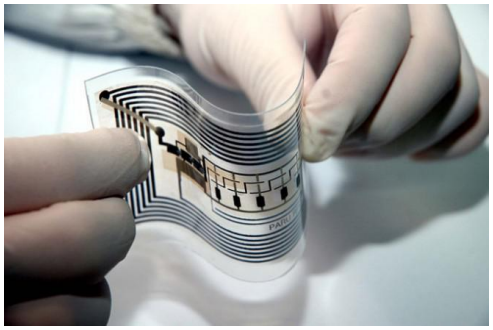


EPC研究的内容主要包括三个方面：

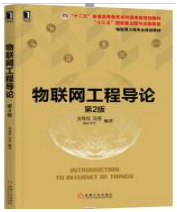












目标：EPC编码要为全球每一类产品中的每一件产品提供一个唯一的EPC码

EPC编码结构



第一个字段：版本号

版本号字段值表示产品编码所采用的EPC版本

从版本号可以知道编码的长度与结构



第二个字段：域名管理

域名管理字段值用来标识生产厂商

根据域名管理字段值可以查询出生产厂商服务器在互联网的域名信息



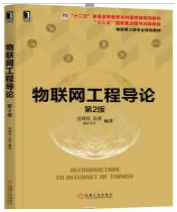
第三个字段：对象分类

对象分类字段值用来标识产品类型



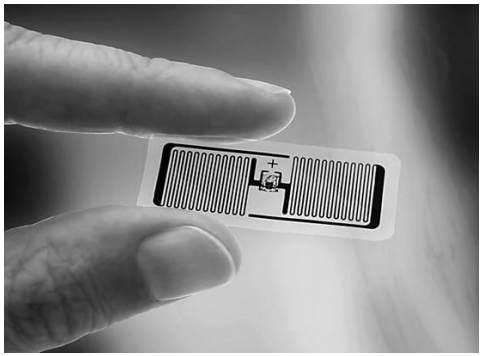
第四个字段：序列号

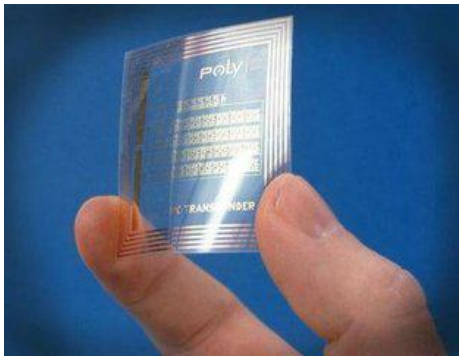
序列号字段值用来标识每一件产品



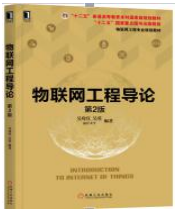
EPC编码规则

EPC版本	类型	版本号（长度/数值）	域名管理	对象分类	序列号
EPC-64	Type I	2/1	21	17	24
	Type II	2/2	15	13	34
	Type III	2/3	26	13	23
EPC-96	Type I	8/21	28	24	36
EPC-256	Type I	8/09	32	56	160
	Type II	8/0A	64	56	128
	Type III	8/0B	128	56	64









EPC-96 I编码标准字段结构与意义

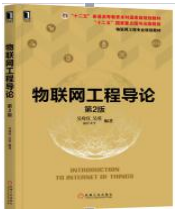
EPC-96 I码结构	版本号（8位）	域名管理（28位）	对象分类（24位）	序列号（36位）
EPC-96 I码示例	21	0010A80	00A18F	0010ADB08

EPC-96I的版本号字段的值规定为十六进制数的21，对应的二进制数为0010 0001

域名管理字段用二进制数表示为28位，通常用7位的十六进制数表示（0010A80）
域名管理字段值用来表示产品是由哪个厂家生产的

对象分类字段用二进制数表示为24位，通常用6位的十六进制数表示（00A18F）
对象分类字段值用来表示是哪一类产品

序列号字段用二进制数表示为36位，通常用9位的十六进制数表示（0010ADB08）
序列号字段值可以唯一地标识出每一件产品



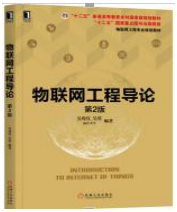
EPC-96 I编码可以标识的产品总数

	位数	允许存在的最大数
版本号	8	
域名管理	28	268 435 455
对象分类	24	16 777 215
序列号	36	68 719 476 735
最多允许存在的商品数		309 484 990 217 175 959 785 701 375

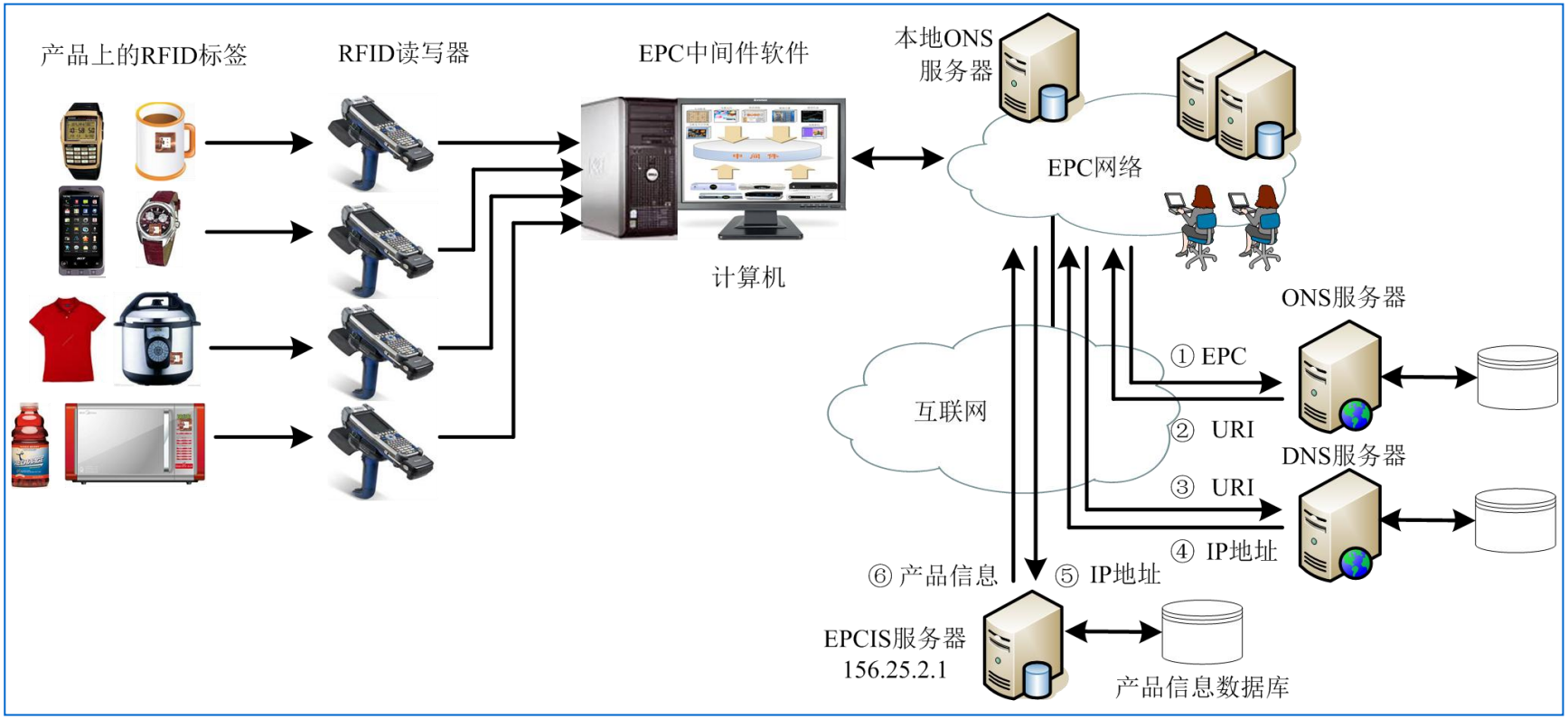


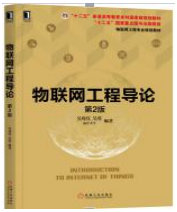





物联网工程导论
第2版

3. EPC信息网络系统


产品上的RFID标签
RFID读写器
EPC中间件软件
本地ONS
服务器
EPC网络
计算机
ONS服务器
① EPC
互联网
② URI
DNS服务器
③ URI
④ IP地址
⑥ 产品信息
⑤ IP地址
EPCIS服务器
156.25.2.1
产品信息数据库



4. ONS服务器体系



与互联网的DNS相似，物联网中ONS服务器体系同样要形成从根ONS服务器、顶级OSN服务器到本地ONS服务器的多层结构

通过层次性的ONS服务器体系的协同工作，为物联网应用系统提供物品名字解析服务，支持智能制造、智能物流等应用系统的运行

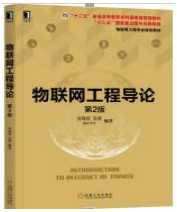
ONS服务器体系将成为支撑物联网运行的重要信息基础设施之一



物联网ONS是建立在互联网的DNS之上的，ONS与DNS存在着“依存与协作”的关系

互联网DNS技术为物联网ONS提供成熟的设计、组建与运行管理经验，为物联网发展奠定了坚实的基础

物联网的发展也进一步扩大了互联网的应用范围与作用



2.3 RFID标签读写器

2.3.1 RFID标签读写器的功能与分类

1. RFID标签读写器的基本功能



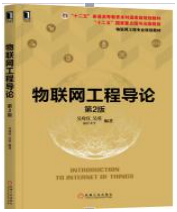
能够将读取储在RFID标签中的数据，并传送到计算机



能够将计算机写入的数据或指令发送到RFID芯片



能够发现标签读写过程中出现的错误



2. RFID标签读写器的分类



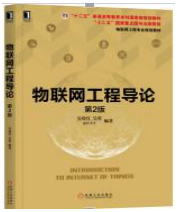
（a）手持移动式和台式标签读写器



（b）闸门式标签读写器

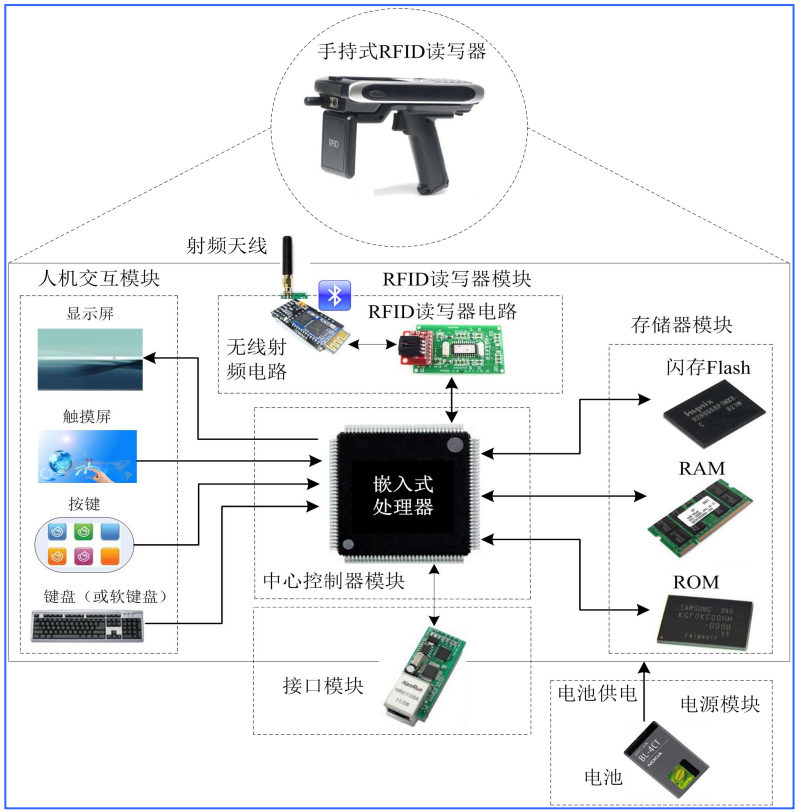


（c）远距离有源标签读写器

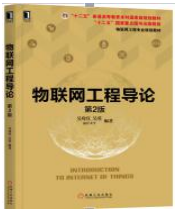


2.3.2 RFID读写器结构与设计方法

1. RFID读写器的结构



- 中心控制器模块—执行对读写器整体运行的控制
- 读写模块—实现对标签的数据读出与写入的功能
- 存储器模块—存储系统软件、应用软件与标签数据
- 人机交互模块—实现手持读写器操作人员的命令，显示命令执行的结果
- 接口模块—实现读写器与高层计算机的数据通信
- 电源模块—监控手持设备的电源供应与电池电量



2. RFID读写器设计中需要注意的几个问题



标签身份识别与标签数据传输解密/解密问题



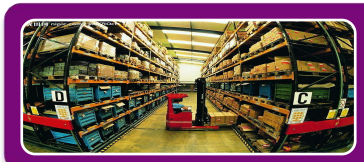
标签数据传输错误问题



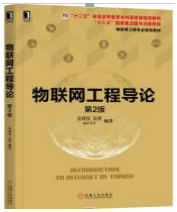
多标签读取过程中的“冲突”问题



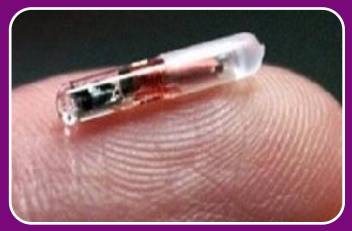
有源标签电源状态管理问题



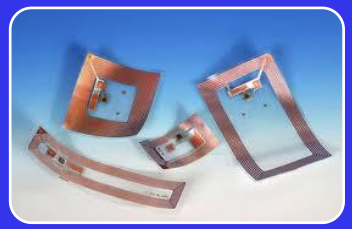
标签与天线位置对读写效果的影响



本章小结



RFID技术研究与应用的目标是形成在全球任何地点、任何时间、自动识别任何物品的物品识别体系，为物联网的发展奠定了重要的基础



EPC编码标准研究的核心思想是：为每一个产品，而不是一类产品分配一个唯一的EPC产品编码；EPC编码能够存储在RFID标签的芯片中；通过无线通信技术，RFID读写器可以通过非接触方式自动读取EPC编码；通过连接在互联网的服务器，可以完成对EPC编码对应物品详细信息的查询



RFID技术已经广泛应用于智能制造、智能物流、智能交通、智能医疗、智能安防与军事等领域，具有越来越广泛的应用前景